

Manual do Piloto

O **Painel LED** mostra, em tempo real, a leitura da **sonda lambda** do motor numa matriz de **64 LEDs (8x8)**. Ele trabalha **sozinho no caminhão** (não precisa de notebook ligado durante a prova) e já sai configurado pela equipe.

Este guia é só de leitura e uso. Você não precisa mexer em fiação, gravação ou qualquer parte eletrônica — isso é responsabilidade da equipe técnica.

1. Como ler o painel

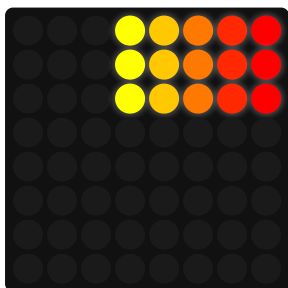
O painel combina quatro informações ao mesmo tempo: **nível** da leitura (colunas), **tendência** (para onde está indo), **estado de repouso** e **alertas**.

Barra de colunas — o nível da leitura

As **8 colunas** (da esquerda para a direita) representam faixas da leitura da sonda. Cada coluna tem uma **cor** e um **valor** definidos pela equipe — tipicamente **verde** (seguro) passando por **amarelo** até **vermelho** (limite). Quanto mais a barra "enche", mais a leitura se aproxima da faixa crítica.

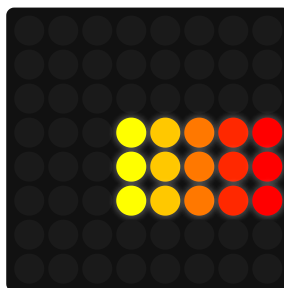
Motor diesel (padrão): a lógica é **invertida** — as colunas acendem quando o valor fica **ABAIXO** do ajustado (a sonda diesel trabalha de valores maiores para menores). Ou seja: **mais colunas acesas = mistura mais rica**.

Tendência: SUBINDO



A barra aparece nas **3 linhas de cima**: a média da leitura está **subindo**.

Tendência: ESTÁVEL



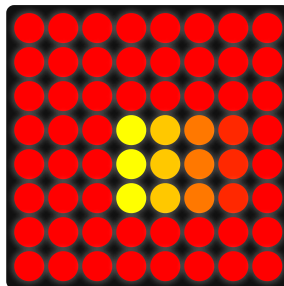
A barra aparece nas **3 linhas do meio**: a leitura está **estável**.

Tendência: DESCENDO



A barra aparece nas **3 linhas de baixo**: a leitura está **descendo**.

Alerta

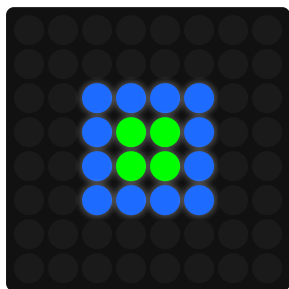


Passou do **lambda de alerta**: o **fundo** acende/pisca na cor de alerta (vermelho). Hora de corrigir.

Obs.: as linhas que representam cada tendência (cima/meio/baixo) são configuráveis pela equipe; acima está o padrão de fábrica.

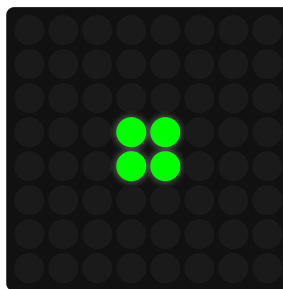
Indicadores centrais e de prova

Repouso + GPS pronto **NOVO**



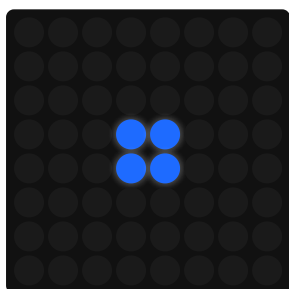
Os **4 LEDs verdes centrais** indicam o motor **em repouso** (sem carga). O **anel azul** ao redor acende quando o **GPS pegou sinal** (mais de 2 satélites) — **pronto para a prova**. Assim que a barra sobe, o anel some e volta o funcionamento normal.

Só repouso (sem sinal de GPS)



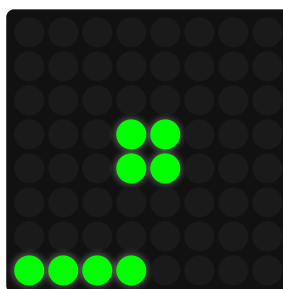
Só o **quadrado verde central**: motor em repouso e GPS ainda **procurando sinal**. É normal o GPS demorar um pouco para encontrar sinal.

Abaixo do limite



Se habilitado, o quadrado central fica **azul** quando a leitura cai **abaixo** do limite configurado — painel "calmo", sem piscar.

Contador de bolinhas (modo prova)



Uma **linha da borda** conta as **bolinhas** (1 LED por bolinha): **verde** normal, **âmbar** quando falta 1 para o limite, **vermelho piscando** ao estourar. Zera sozinho a cada volta (pela linha de chegada no GPS).

2. Resumo visual das cores

O que você vê	Significado
4 LEDs verdes no centro	Motor em repouso / sem carga.
Anel azul ao redor do verde	GPS pegou sinal (>2 satélites) — pronto para a prova.
Barra subindo pelas colunas	Leitura se aproximando da faixa crítica (em diesel, mistura ficando mais rica).
Barra nas linhas de cima / meio / baixo	Tendência subindo / estável / descendo .
Fundo vermelho (aceso ou piscando)	Alerta : passou do limite. Corrigir.
Quadrado central azul	Leitura abaixo do limite inferior (se habilitado).
LEDs na linha da borda (verde/âmbar/vermelho)	Contador de bolinhas da volta atual.

3. Como usar o aplicativo

O aplicativo **Painel LED Lambda** serve para **configurar** o painel e **acompanhar** a leitura ao vivo. Use-o no box/preparação; na pista o painel funciona sozinho.

Conectar

- Abra o aplicativo **PainelLED**.
- Em **Porta COM**, clique **Auto** para localizar o painel e depois **Conectar** (o status fica verde: "Conectado").
- Ao conectar, o app já puxa a configuração atual gravada no painel.

Aba **Rápido** — o dia a dia

- Lambda por coluna**: o valor de cada uma das 8 colunas. O botão **Interpolar** preenche as colunas vazias do meio automaticamente (preencha só algumas).
- Lambda de alerta**: a partir desse valor o painel entra em alerta.
- Leitura ao vivo**: tensão, lambda, média móvel e tendência em tempo real, com a **prévia** do painel 8×8 na tela.
- Enviar ajustes rápidos** grava as mudanças no painel.

Aba **Configurações** — muda pouco

- Cor de cada coluna e alerta** (cor, tempo do pisca, intensidade).
- Calibração** tensão ↔ lambda (2 pontos) — normalmente só a equipe mexe.

- **Linhas por tendência:** quais linhas acendem ao subir / estabilizar / descer.
- **Média móvel** e **brilho** do painel.
- **Motor Diesel** (ligado por padrão) e **LED verde central** em repouso.

Aba **Prova / GPS** — contador de bolinhas

- **Ligar contador de bolinhas** e definir o **lambda limite** e de quantas bolinhas já **penaliza** (padrão 6).
- **Linha de chegada** — tem **duas formas**, use a que preferir:
 - **Escolher a pista na lista** (combo box "**Pista**"): o app já vem com as **linhas de chegada das etapas cadastradas** — ao selecionar, a lat/lon é **preenchida automaticamente**. É só escolher e gravar.
 - **Definir manualmente** (como antes): digite a lat/lon nos campos, ou use **Capturar ponto aqui** com o caminhão parado no box. Dá para **Salvar ponto nesta pista** para guardar na lista.
- Ajuste o **raio de detecção** (padrão 30 m) e o painel **zera as bolinhas a cada volta** ao cruzar a linha de chegada.
- **GPS ao vivo:** sinal/satélites, posição, velocidade, distância ao ponto, bolinhas da volta, volta anterior e número de voltas. Botões **Zerar bolinhas / Zerar voltas**.

Pistas já cadastradas com a linha de chegada: Interlagos, Velo Città, Goiânia, Tarumã, Velopark, Cascavel, Londrina, Santa Cruz do Sul, Curvelo, Brasília, Guaporé e Rivera. Para as demais, capture o ponto no local (box). Dica: confirme sempre a menor **distância ao ponto** quando o caminhão passa pela reta — ajuda a calibrar o raio.

Aba **Simulador** — testar sem o caminhão

Arraste a tensão da sonda e veja como o painel reagiria (barra, tendência e alerta), usando exatamente as mesmas configurações — ótimo para entender o comportamento antes da prova.

Importante: toda alteração só fica salva no painel depois de **Enviar e Gravar**. Uma vez gravado, fica na memória do painel mesmo desligando — não precisa do notebook na pista.

4. Glossário rápido

Termo	O que é
Lambda	Índice da mistura ar/combustível lido pela sonda.
Média móvel	Média das últimas leituras — é o que o painel mostra (evita "tremar").
Tendência	Se a média está subindo, estável ou descendo.
Bolinha	Cada vez que a sonda passa do valor permitido pela prova.
Fix / satélites	Sinal do GPS. "Pegou sinal" = anel azul aceso (>2 satélites).